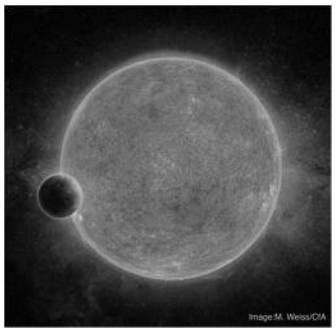
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy csillag fényességének periodikus csökkenését egy exobolygó okozza, amely keringése során elhalad a csillag előtt, és ilyenkor egy részét eltakarja. A csillag mért fényességét az alábbi grafikon mutatja az idő függvényében. Egyéb mérésekből kiderült, hogy a bolygó átlagos távolsága az anyacsillagtól R = 1,5 milliárd km, és a pályája közelítőleg körnek tekinthető.



(Kép: https://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/tutorial/tutorial.html)

a) Mekkora a bolygó keringési ideje?
b) Mekkora a csillag tömege?

$$\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}.$$

